MODELO DE NEGOCIO · EVALUACIÓN UNIVERSITARIA

Business Model Canvas

Cowsmo: Space Rescue

Proyecto integrador académico de UTXJ · Plataformas 2.5D · Unity · PC y Android
septiembre–diciembre de 2026 · Todas las cifras en MXN

D Documentado: diseño o contexto respaldado por las fuentes; no acredita implementación.

P Propuesto: decisión de planeación de esta versión, sin afirmar ejecución.

S Por validar: supuesto o condición pendiente de evidencia.

Socios clave

- Arte del juego y audio por explorar.
- Jugadores participantes en pruebas previstas.
- Docentes: orientación del enfoque ambiental.

Actividades clave

- Crear niveles, retos y plataformas.
- Movimiento, recolección, limpieza y Eco-Crafting.
- Controles PC/Android y mejora de la experiencia.

Recursos clave

- Unity y código del videojuego.
- Personajes, escenarios, animaciones, gráficos y logo.
- Música, efectos y dispositivos de prueba.

Propuesta de valor

- Moo-ry: aventura y rescate en Nébularis.
- Bio-Bloom muestra la restauración del escenario.
- Eco-Crafting reutiliza residuos en Cowsmo-1.
- Diversión y sensibilización sobre reciclaje.

Relaciones con el cliente

- Tutorial inicial para conocer los controles.
- Comentarios de jugadores y atención a errores.
- Actualizaciones para mejorar la experiencia.

Canales

- MVP previsto: demo PC en itch.io y APK Android.
- Publicación propuesta: Google Play e itch.io.
- Videos de jugabilidad, redes y demostraciones.

Segmentos de clientes

- Principal: jugadores casuales de 8–17 años.
- Secundario: jugadores de 18–25 años.
- México hispanohablante: mercado propuesto.
- Jugadores y compradores diferenciados.

Estructura de costos

- MVP estimado: $4,600 MXN de efectivo.
- Trabajo aportado estimado: 380 h · $38,000 MXN.
- Costo económico estimado: $42,600 MXN.

Fuentes de ingresos

- MVP académico gratuito: sin ventas previstas.
- Android propuesto: niveles 1–2 gratis; desbloqueo $49 MXN.
- PC propuesto: juego completo por $89 MXN.

FUERA DEL CANVAS · SOLO EJEMPLO

Ingreso bruto hipotético

100 desbloqueos Android × $49 = $4,900.
50 ventas PC × $89 = $4,450.

Ingreso bruto: $9,350 MXN

Ejemplo aritmético separado del Canvas. No es una previsión de ventas ni demuestra rentabilidad; no descuenta comisiones, impuestos ni costos de la etapa comercial. Ingreso bruto no equivale a utilidad.

DECISIÓN DE PLANEACIÓN

Dos etapas, dos objetivos

MVP académico: gratuito, evaluación y validación con jugadores; sin ventas presupuestadas.

Comercial posterior: pago único en PC y desbloqueo en Android. Precios, demanda y costos de publicación por validar.

La existencia de documentación no acredita builds completos ni lanzamientos en tiendas.

DISEÑO DOCUMENTADO · GDD, P. 13

Cinco niveles de la aventura

Alcance del diseño; no se afirma que todos estén implementados. La cantidad de niveles del MVP debe acordarse.

01

Laboratorio Destruido

02

Lago Contaminado

03

Base Central

04

Taller de construcción de Cowsmo-1

05

Estación Central

Detalle completo de los nueve bloques

D = documentado · P = propuesto · S = por validar. Abre cada bloque con clic, toque o teclado. La impresión incluye todos los detalles.

01 · Socios clave

D Apoyos documentados del proyecto

- El proyecto documenta una función de diseño de niveles y arte/assets, así como su contexto académico en UTXJ. Son apoyos del proyecto, no acuerdos comerciales con terceros.
- El GDD contempla jugadores participantes en pruebas. Su inclusión en el diseño no demuestra que ya hayan participado.

P Colaboraciones para la experiencia de Cowsmo

- Colaboradores de arte y audio: explorar apoyos para personajes, escenarios, animaciones, música y efectos de sonido de Cowsmo.
- Jugadores de 8 a 25 años con PC o Android: invitarles a probar plataformas, controles, recolección, limpieza y dificultad.
- Docentes: solicitar orientación para que las acciones de reciclaje y restauración del juego comuniquen un enfoque ambiental claro.

S Apoyos por confirmar

- Confirmar disponibilidad de colaboradores, jugadores y orientación docente; no se acreditan colaboraciones externas ya formalizadas. Unity, itch.io y Google Play son herramientas o plataformas, no socios con acuerdos formales.

Base documental y procedencia: README, arte/assets y contexto académico; GDD, pp. 4, 6 y 17. Orientación ambiental específica y colaboración externa propuestas.

02 · Actividades clave

D Experiencia definida en el GDD

- Creación de niveles y retos de exploración, plataformas y recolección para la aventura de Moo-ry en Nébularis.
- Desarrollo del movimiento, doble salto, topetazo y succión de residuos; limpieza de zonas contaminadas.
- Integración de Bio-Bloom para hacer visible la restauración y de Eco-Crafting para reutilizar materiales en la construcción de Cowsmo-1. Estas funciones están diseñadas; no se afirma que estén implementadas.

P Adaptación y mejora del videojuego

- Adaptar los controles de Cowsmo a teclado en PC y pantalla táctil en Android, y optimizar su respuesta y rendimiento.
- Probar niveles, dificultad, controles y claridad de la recolección y la limpieza; corregir errores y mejorar la experiencia según los comentarios de jugadores.

S Experiencia por validar

- Confirmar qué niveles integrará el MVP y probar si los retos, el progreso ambiental y los controles resultan comprensibles y divertidos. El GDD describe cinco niveles; su Canvas y cronograma mencionan integrar tres.

Base documental y procedencia: GDD, pp. 4–5, 12–13 y 17–19; README, mecánicas de Cowsmo.

03 · Recursos clave

D Recursos definidos para Cowsmo

- Unity como motor previsto y código del juego como base para movimiento, plataformas, recolección, limpieza y progresión.
- Moo-ry, los personajes de Nébularis y los cinco escenarios descritos en el GDD como base narrativa y visual.
- Logo original de image/Logo.jpeg, conservado sin alteración. Que un recurso esté definido en el diseño no acredita que todas sus versiones jugables estén integradas.

P Recursos de producción y prueba

- Modelos o sprites de personajes, escenarios, animaciones y recursos gráficos con permisos de uso para representar la aventura y la transformación Bio-Bloom.
- Música y efectos de sonido para ambientación, saltos, succión, recolección, restauración y construcción de Cowsmo-1.
- Computadoras y dispositivos Android existentes para desarrollar y probar Cowsmo; no se presupuesta su compra.

S Disponibilidad por comprobar

- Confirmar qué gráficos, animaciones y sonidos están disponibles, sus permisos de uso y su integración en el juego; comprobar los dispositivos de prueba y las condiciones de uso de Unity.

Base documental y procedencia: GDD, pp. 1, 4–5, 7–13 y 17; README, mecánicas y arte/assets; image/Logo.jpeg.

04 · Propuesta de valor

P Experiencia que ofrece Cowsmo

- Ofrecer entretenimiento accesible en el que recolectar y reutilizar residuos produce un progreso ambiental visible dentro de la aventura, en lugar de limitarse a mensajes teóricos.

D Aventura y progreso diseñados

- Aventura de plataformas 2.5D protagonizada por Moo-ry, con humor, exploración de Nébularis y rescate de sus compañeros.
- El diseño permite avanzar con doble salto y topetazo, recolectar residuos mediante imán o succión y limpiar zonas contaminadas.
- Bio-Bloom transforma visualmente los escenarios al limpiarlos: la restauración hace visible el resultado de las acciones del jugador.
- Eco-Crafting reutiliza los materiales recolectados para construir Cowsmo-1 y continuar la misión de rescate.
- La propuesta combina diversión y sensibilización sobre reciclaje, vinculada con los ODS 12, 13 y 15. No se afirma aprendizaje ni impacto ambiental medido; son funciones y objetivos de diseño, no implementación certificada.

P Acceso a la aventura

- MVP académico gratuito para PC y Android. Publicación comercial posterior propuesta con pago único, sin anuncios ni suscripciones.

S Valor por comprobar con jugadores

- Validar diversión, comprensión de la recolección y reutilización, percepción del progreso Bio-Bloom y comodidad de los controles; no se presume eficacia educativa.

Base documental y procedencia: GDD, pp. 4–9, 12–13 y 18; README, descripción y mecánicas.

05 · Relaciones con el cliente

D Primer contacto diseñado

- Tutorial inicial en Laboratorio Destruido para conocer controles, succión y recolección; está descrito en el GDD, sin afirmar su implementación.

P Acompañamiento del jugador de Cowsmo

- Recibir comentarios sobre niveles, controles, dificultad y claridad de las mecánicas mediante formularios o la página del juego.
- Atender errores reportados, comunicar correcciones y ofrecer actualizaciones que mejoren la experiencia de los jugadores.
- Explicar qué contenido de Cowsmo es gratuito y qué niveles requerirían el pago único propuesto, para jugadores y compradores.

S Respuesta por validar

- Confirmar el canal de comentarios y la capacidad de atender errores y publicar actualizaciones. No se afirma que exista un servicio activo ni se prometen tiempos de respuesta.

Base documental y procedencia: GDD, pp. 13 y 17; recepción de comentarios y actualizaciones propuestas para Cowsmo.

06 · Canales

D Distribución contemplada en el GDD

- El GDD propone un MVP gratuito en itch.io y como APK de prueba, además de distribución posterior por plataforma. Son canales previstos, no publicaciones acreditadas.

P Acceso al MVP de Cowsmo

- Demo de PC en itch.io, APK de prueba para Android y demostraciones académicas para que los jugadores conozcan la aventura y sus mecánicas.

P Publicación y difusión posteriores

- Google Play para Android e itch.io para PC como publicación comercial propuesta, sujeta a preparación del juego y requisitos de las plataformas.
- Videos de jugabilidad y redes sociales para mostrar la exploración, la recolección, Bio-Bloom y Eco-Crafting de Cowsmo.

S Disponibilidad por comprobar

- Confirmar builds jugables, requisitos de publicación y presupuesto comercial posterior. No se afirma que la demo, el APK o las fichas de tienda estén publicados.

Base documental y procedencia: GDD, pp. 17–18; Google Play y difusión como canales propuestos, sin publicación confirmada.

07 · Segmentos de clientes

D Jugadores a quienes se dirige el diseño

- Jugadores casuales de 8 a 25 años con acceso a PC o Android, interesados en plataformas, exploración, recolección, humor y temática ambiental. Este rango está definido en el GDD.

P Público inicial de Cowsmo

- Principal: jugadores de 8 a 17 años. Secundario: jóvenes de 18 a 25 años interesados en la aventura y sus mecánicas.
- Mercado inicial propuesto: público hispanohablante de México; pruebas iniciales por explorar en Xicotepec y la comunidad de UTXJ.
- Jugadores: quienes utilizan Cowsmo en PC o Android. Compradores: adultos o madres, padres y tutores que autorizan y realizan las compras de menores.
- Docentes y estudiantes pueden participar en la evaluación académica; los docentes evaluadores no son clientes comerciales confirmados.

S Interés y compra por validar

- Comprobar interés por la aventura, comodidad con los controles y disposición de compra. No se inventan tamaño de mercado, cantidad de clientes ni requisitos mínimos de hardware.

Base documental y procedencia: GDD, pp. 6 y 17; subdivisión de edades, compradores y mercado inicial propuestos.

08 · Estructura de costos

P Presupuesto estimado del MVP, septiembre–diciembre de 2026

- Moneda: pesos mexicanos. Todas las partidas y cantidades son estimaciones de planeación para producir y ofrecer el MVP de Cowsmo; no son gastos comprobados.
- El efectivo contempla recursos gráficos, música y efectos, conectividad y electricidad atribuibles a producir el juego, pruebas, logística, difusión y presentación. Incluye una contingencia estimada del 15%.
- El trabajo aportado comprende programación e integración de mecánicas y controles, diseño de niveles y arte, pruebas y documentación del juego. Su valoración se mantiene separada del efectivo.

P Efectivo y aportación de trabajo separados

- Presupuesto de efectivo estimado: $4,600 MXN. Trabajo aportado: 380 horas valoradas en $38,000 MXN. Costo económico total estimado: $42,600 MXN.
- El trabajo aportado no es dinero ya pagado ni un pago contratado. $100 por hora es una referencia interna de valoración, no un salario contratado.
- Las computadoras y los celulares existentes se aportan para desarrollar y probar Cowsmo; no se presupuesta su compra.
- Se plantea utilizar modalidades gratuitas compatibles con el juego y revisar sus condiciones, incluida Unity.
- La publicación comercial requiere un presupuesto posterior: publicación, comisiones e impuestos quedan fuera de este presupuesto del MVP.

S Costos por comprobar

- Validar cotizaciones de gráficos y audio, consumos atribuibles al juego, recursos para pruebas y horas de producción. Los gastos reales se registrarían por separado cuando existan.

Presupuesto de efectivo

Concepto	Operación	Importe
Assets y recursos gráficos	$1,200	$1,200 MXN
Música y efectos de sonido	$600	$600 MXN
Internet atribuible al proyecto	$200/mes × 4	$800 MXN
Electricidad atribuible al proyecto	$150/mes × 4	$600 MXN
Pruebas y logística	$500	$500 MXN
Difusión y presentación	$300	$300 MXN
Subtotal		$4,000 MXN

Concepto	Operación	Importe
Contingencia	15% × $4,000	$600 MXN
Total de efectivo		$4,600 MXN

Valoración del trabajo aportado

Actividad	Referencia interna	Valor
Programación e integración	160 h × $100	$16,000 MXN
Diseño de niveles y arte	120 h × $100	$12,000 MXN
Pruebas y documentación del juego	100 h × $100	$10,000 MXN
Trabajo aportado	380 horas	$38,000 MXN
Costo económico total	Efectivo + trabajo	$42,600 MXN

Son estimaciones de planeación. El trabajo aportado no se suma al dinero que debe desembolsarse.

Base documental y procedencia: GDD, p. 17: categorías de producción; importes conservados del presupuesto profesional como estimaciones.

09 · Fuentes de ingresos

D Modelo de acceso documentado

- El GDD propone MVP gratuito, primeros dos niveles gratuitos y desbloqueo único en móvil, y compra del juego completo en PC. Es un plan de monetización, no evidencia de ingresos.

P MVP académico gratuito

- Cowsmo se ofrecería gratuitamente como MVP académico; no se presupuestan ingresos por ventas durante septiembre–diciembre de 2026.

P Etapa comercial propuesta para Cowsmo

- Android: los primeros dos niveles gratuitos, Laboratorio Destruido y Lago Contaminado; pago único de $49 MXN para desbloquear los restantes.
- PC: juego completo por $89 MXN mediante pago único.
- Sin anuncios, suscripciones ni compras repetitivas.
- No se asignan ventas ni ganancias. El ingreso bruto no equivale a utilidad, pues deben descontarse comisiones, impuestos y costos de la etapa comercial.

S Precios por validar

- Los $49 MXN de Android y $89 MXN de PC son propuestas pendientes de validación con compradores. Su viabilidad depende del contenido disponible, la disposición de compra y el presupuesto comercial posterior.

Base documental y procedencia: GDD, p. 18; precios puntuales conservados como propuestas, no ventas realizadas.

Fuentes, diferencias y pendientes

- Fuentes de Cowsmo: GDD, especialmente pp. 4–9, 12–13 y 17–18, README del proyecto y logo original. Esta corrección conserva la revisión documental inicial y contrasta nuevamente experiencia, jugadores, niveles y monetización con el GDD.
- El GDD documenta cinco niveles (p. 13); su Canvas y cronograma mencionan integrar tres (pp. 17 y 19). El alcance exacto del MVP queda pendiente; no se afirma que todos estén implementados.
- La p. 17 del GDD sugiere cosméticos y anuncios opcionales; la p. 18 descarta anuncios y propone pago único. Esta versión adopta pago único sin publicidad conforme a la instrucción del proyecto y al plan de la p. 18.
- Android $49 MXN concreta el intervalo $35–$50 MXN de la p. 18. PC $89 MXN es una decisión nueva: no es conversión comprobada del intervalo $3.99–$4.99 USD del GDD. Steam queda fuera de los canales iniciales propuestos.
- Se normaliza ‘Construcción Cosmo1’ de la p. 13 como ‘Taller de construcción de Cowsmo-1’, manteniendo su función de Eco-Crafting. Se usa rescate de compañeros, conforme a la historia; el README y Canvas gráfico hablan de una compañera.

- El presupuesto, la subdivisión por edad, el mercado inicial, la recepción de comentarios y las colaboraciones externas son propuestas para ofrecer Cowsmo; no se presentan como resultados ejecutados.
- Logo utilizado sin alteración: image/Logo.jpeg, con marca visible ORBITAL CREATE. No se crea ni sustituye la identidad proporcionada.
- No se audita implementación del videojuego ni se acreditan publicaciones en tiendas, gastos reales, ventas, aprendizaje o impacto ambiental medido.
- Aclaración docente aplicada: los nueve bloques se centran en el videojuego, su experiencia, jugadores, recursos y acceso. Se retiran la administración empresarial, el organigrama, Jira y el control de versiones de su contenido central; las cantidades del presupuesto se conservan.

Fuentes locales: README del proyecto · GDD · Archify anterior · Codex anterior.

Preparado con la habilidad Archify y una vista de negocio adaptada en HTML/CSS/JavaScript. Fuente editable: canvas-data.json; fuente compatible: candidate.json.